

rs232excel / Pakkemaskin Skriver — briefing 2026-07-24

Formål: Gi Claude (eller annen assistent) korrekt kontekst om maskinvare, USB-kjede, RS-232-tapp og dagens arbeid. Repo: <https://github.com/qeamer/rs232excel> · branch cursor/pakkemaskin-cli-ef03 · PR #3 · hostname på Pi: pakkemaskin.

Viktig: Tidligere AI-tegninger av kabler hadde feil kjønn på plugger. Bruk kun bildene og tabellene i denne PDF-en. Ikke gjett USB/DB-kjønn.

1. Hva systemet er

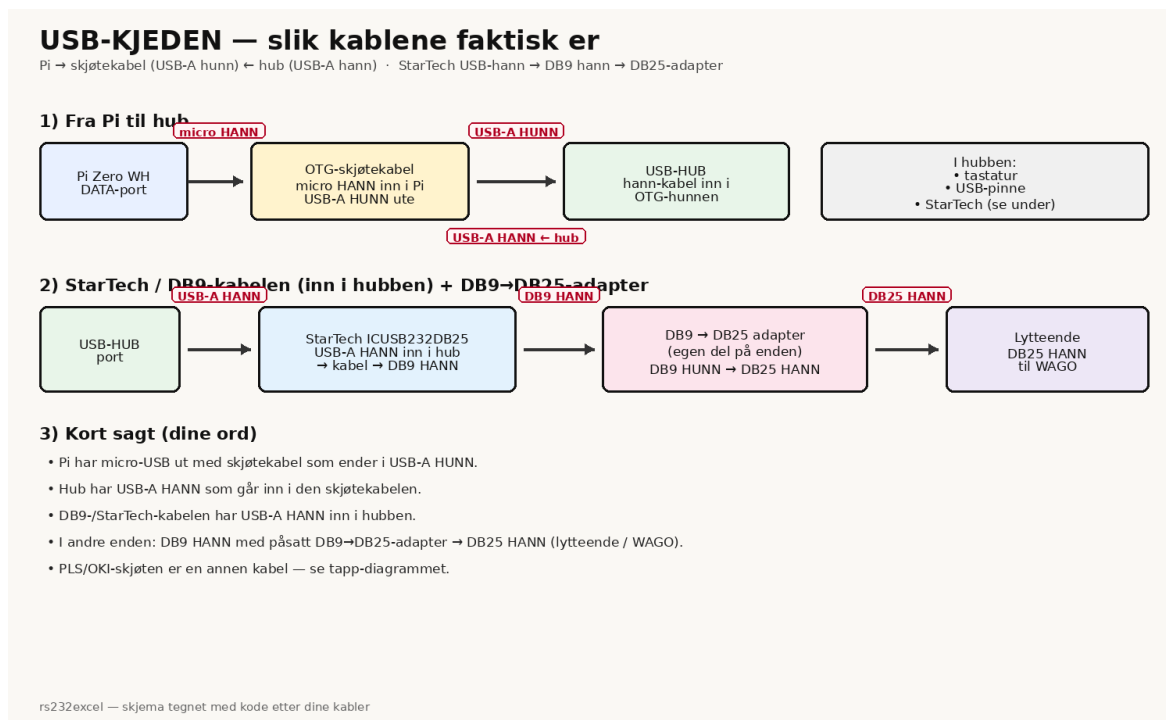
Passiv RS-232-tapp mellom Telemecanique TSX (PLS) og OKI Microline-skriver på pakkelinja hos Skjåk Trelast. Raspberry Pi Zero WH lytter på TX/GND, parser pakkelapper til CSV/Excel. Produksjonskode: python/no/.

- Fangst skriver alltid først til SD (fasit).
- USB-minnepenn speiler årsfiler: pakkelapperYYYY.csv/.xlsx + manglerYYYY.csv.
- Kommandoer: start stopp restart status logg sjekk excel usb integritet meny
- OLED (valgfritt): SSD1306 I2C — egen prosess, påvirker ikke fangst.

2. USB-kjeden (fra faktiske kabler)

Dette er den korrekte kjeden. Tegnet som skjema etter eiers beskrivelse og bilder:

- Pi DATA-port → micro-USB hann → OTG-skjøtekabel som ender i USB-A hunn.
- USB-hub: egen USB-A hann-kabel inn i OTG-hunnen.
- I hubben: tastatur + USB-pinne + StarTech/DB9-kabel.
- StarTech ICUSB232DB25: USB-A hann inn i hub → DB9 hann.
- Egen del på enden: DB9→DB25-adapter → DB25 hann (lytteende) → WAGO.



Figur: docs/no/img/usb-kjede-komplett.png

Pi DATA — micro-USB HANN — OTG-skjøtekabel — USB-A HUNN

↑

hubens USB-A HANN —

|

- | tastatur
- | USB-pinne → /media/usb0
- | StarTech / DB9-kabel:
 - USB-A HANN inn i hub
 - DB9 HANN
 - DB9→DB25-adapter (egen del)
 - DB25 HANN → WAGO → /dev/ttyUSB0

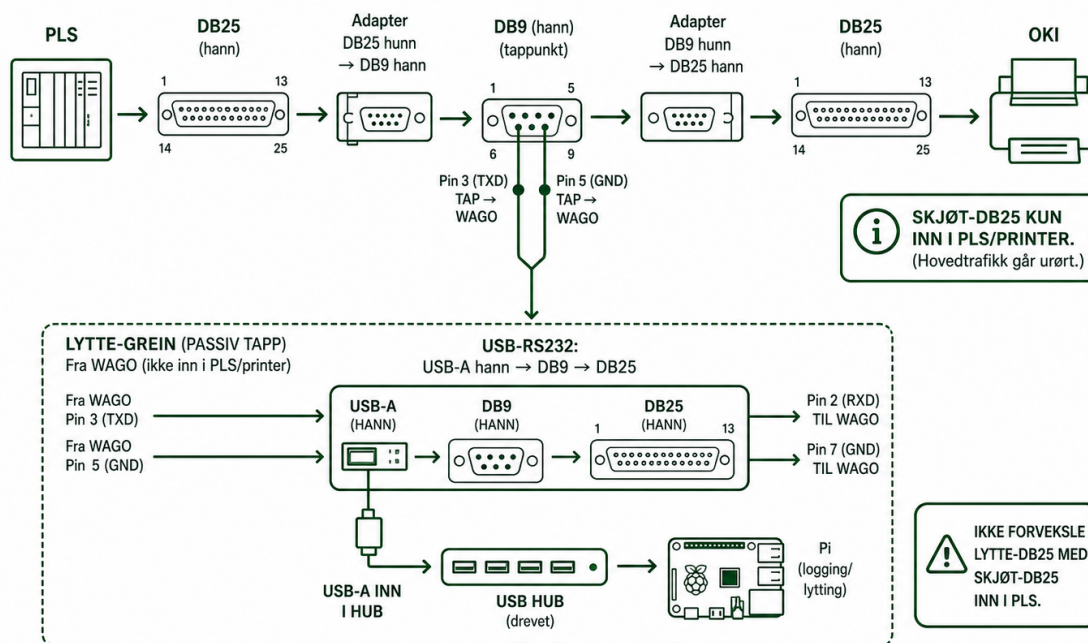
PWR IN (hjørneport): 5V / $\geq 2,5$ A vegglader (helst 3 A). Ikke DATA-porten.

3. Passiv RS-232-tapp (PLS ↔ OKI)

PLS og OKI bruker DB25. Skjøtekabelen har ofte DB9 midtseksjon med DB25-adaptore i endene. Tapp kun TX + GND — ikke klipp hele kabelen.

- DB25 pin 2 = TX (data PLS→skriver) = DB9 pin 3 i midten
- DB25 pin 7 = GND = DB9 pin 5 i midten
- Farger er ikke standard — bruk kontinuitet/pipetest fra DB25-endene.
- WAGO 221 tre-veis: PLS-side + skriver-side + Pi-gren.
- Fra WAGO: TX → adapterens RX, GND → GND. Aldri TX→TX.

Passiv tapp — DB25 i PLS/OKI, USB-lytting egen grein



Figur: docs/no/img/passiv-rs232-tapp.png

Pin-mapping

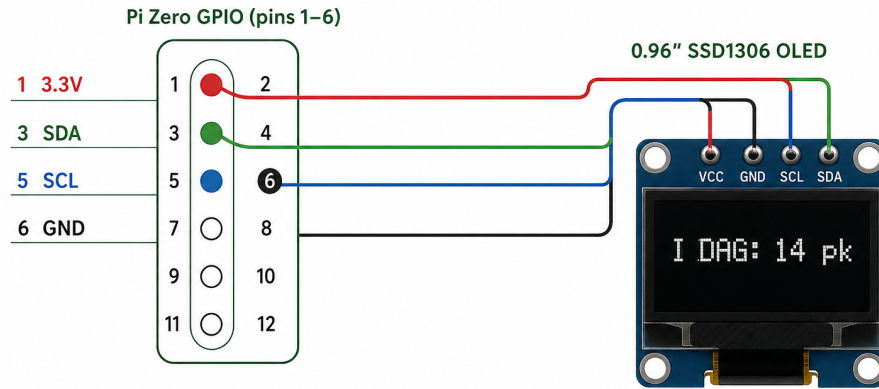
Signal	DB25 (PLS/OKI)	DB9 (midt i skjøt)
TX (PLS→skriver)	2	3
GND	7	5

4. OLED I2C (valgfritt)

SSD1306 0.96" via I2C. Fire ledninger. Ikke 40-pins LCD-HAT. Hvis i2cdetect er tom: ikke koblet ennå — fangst er upåvirket.

- Pin 1 = 3V3 · Pin 3 = SDA · Pin 5 = SCL · Pin 6 = GND
- vis_status.py roterer: dag/år, siste pakke, sortiment

OLED (valgfritt) — 4 ledninger I2C



vis_status.py — egen prosess, påvirker ikke fangst.

IKKE 40-pinners LCD-HAT.

Figur: docs/no/img/oled-i2c-korrekt.png

5. Programvare og sikkerhet (2026-07-24)

Trygg USB-kopi

- SD er fasit; penn spiller med fsync + atomisk omskriving ved avvik.
- integritet (eller meny 1 USB) sjekker/helbreder penn fra SD.
- Årsfiler oppdateres på stedet — ikke nye tidsstemplede kopier hver gang.

Fangstfikser (Bug D-H)

- D: Round-reset kun nær 9999 (unngå falske hull ved reprint).
- E: Flush krever komplett lapp (ikke fragment midt i utskrift).
- F: Manuell rad oppgraderes når ekte lapp kommer.
- H: Hull i mangler friskmeldes når pakken dukker opp.

Oppdater Pi etter git pull

```
cd ~/rs232excel && git pull
cd python/no
sudo cp pakkemaskin meny /usr/local/bin/
sudo ln -sf /usr/local/bin/pakkemaskin /usr/local/bin/integritet
restart
integritet
```

Tester

```
cd python/no && python3 -m unittest test_register.py
```

6. Viktige filstier

docs/no/wiring.md	# norsk kobling (fasit-tekst)
docs/no/INSTALLATION.md	# installasjon
docs/no/img/usb-kjede-komplett.png	
docs/no/img/passiv-rs232-tapp.png	
docs/no/img/oled-i2c-korrekt.png	
docs/en/...	# engelske speil
python/no/read_package.py	# fangst
python/no/vis_status.py	# OLED
python/no/pakkemaskin	# CLI
CHANGELOG.md	# dagens endringslogg

7. Instruks til Claude

Når du hjelper videre: (1) stol på kjønnene i avsnitt 2 — ikke tegn OTG som hann-hann eller StarTech som DB9 hunn; (2) PLS/OKI-skjøt ≠ USB-lytttekabel; (3) endre helst docs/no først, speil til docs/en; (4) etter kodeendring: commit/push på cursor/pakkemaskin-cli-ef03; (5) Pi-oppdatering er git pull + kopier CLI + restart + integritet.